

기계학습 논문 리뷰

건국대학교 정보통신대학원 유신평 (202476632)

1. 논문 수집 출처

논문 제목 : 트래픽 비율 분석과 기계학습에 의한 DDoS공격의 탐지

저자 : 이철호, 김은영, 오형근, 이진석

발행기관 : 한국정보처리학회

출처 : riss

검색 키워드 : 기계 학습, DDoS

2. 사용한 데이터

데이터 제공기관

- 주로 사용되는 TCP/UDP/ICMP SYN flooding 공격을 탐지하기 위한 네트워크 트래픽 데이터

3. 데이터 항목

X 값

- SYN 플래그의 발생 비율 : SYN 패킷의 비율로, 네트워크 트래픽에서 SYN 플래그가 설정된 패킷의 비율을 나타냅니다. 이는 SYN flooding 공격 탐지에 중요한 지표입니다.
- TCP 플래그 비율 : 다양한 TCP 플래그의 비율을 분석하여, 정상적인 트래픽과 DDoS 공격 트래픽 간의 차이를 파악하는 데 사용됩니다.
- 프로토콜 비율 : 네트워크에서 사용되는 다양한 프로토콜(예: TCP, UDP, ICMP)의 비율을 나타내며, 이를 통해 공격 패턴을 분석

Y 값

- DDoS 공격 여부 : 데이터의 종속 변수로, 주어진 네트워크 트래픽이 DDoS 공격인지 여부를 나타내는 값입니다. 이는 모델의 예측 결과로 사용되며, 각 데이터 샘플에 대해 DDoS 공격 발생 여부를 분류하는 데 활용됩니다.

자료 건수 : 폐쇄망을 구성하여 충분한 양의 데이터를 사용하여 머신러닝 모델을 훈련하였습니다.

4. 사용한 분석 모델

- C4.5 : 의사결정 트리 기반의 머신러닝 알고리즘으로, DDoS 공격 탐지 규칙을 생성하기 위해 사용되었습니다.
- CN2 : C4.5와 유사한 방식으로 DDoS 공격 탐지를 위한 규칙을 생성합니다.
- Bayesian Classifier : 비율을 기반으로 DDoS 공격을 판단하는 데 사용된 확률적 분류 모델입니다.

5. 모델의 정확도 평가를 위한 지표

- False Alarm : 실제 DDoS 공격이 발생하지 않았음에도 불구하고 DDoS 공격으로 판단한 경우.
- Missed Alarm : 실제 DDoS 공격이 발생했으나 이를 탐지하지 못한 경우.

성능 지표 : 전체 경고 수에서 false alarm과 missed alarm의 비율을 계산하여 모델의 성능을 평가했습니다. (서로 다른 크기의 학습데이터를 적용)

6. 분석 결과 요약

- 논문의 분석 결과, C4.5와 CN2 모델(0.4~0.5)은 유사한 성능을 보였으며, Bayesian Classifier는 높은 성능값을 기록했습니다 (0.98).
- DDoS 공격 탐지 성능이 높았으며, 특히 UDP 및 ICMP flooding 공격에 대한 탐지 성능은 100%에 가까웠습니다.
- 이 연구는 SYN flooding 공격을 포함한 다양한 DDoS 공격의 패턴을 규명하고, 제안된 방법이 효과적임을 입증하였습니다.

7. 논문을 선택하게 된 특이점

복잡하고 디테일한 과정에대한 상황들은 아닐지라도 네트워크 분야에 대한 탐지에 대한 항목에 기준이 될수있음을 보여줄수있어서 다양한 분야에 대한 적용 가능성이 보여 해당 논문을 선택하게 되었습니다.